

TP78v3 指导文档

- 文档版本：1.1.3
- TP78v3 固件版本：3.3.3

前言

TP78v3 是基于海思 SoC Hi2821/Hi2821E(TP78v3e) 的三模机械键盘方案。

芯片特性：USB2.0 高速（8K 回报率）、BLE5.4、星闪 SLE1.0 连接，硬件按键扫描功能。

TP78v2 全功能软件支持：包括小红点、触摸条控制，OLED 显示，磁吸扩展接口。

TP78v2 硬件适配：只需更换 TP78v2 的主键盘核心板。

新功能：支持下位机宏录制，与 TP78v3 配套星闪鼠标、SLE 接收器支持键鼠宏控制，通过星闪连接可直连华为星闪设备（无需接收器）。

配列修改功能：通过配列修改工具可以任意修改配列，启用/关闭键盘相关功能。

固件版本说明：3.1.0 后的版本使用的 Hi2821E 主控（TP78v3e）。如果是在开团或者其它渠道购买的 TP78v3，未特殊说明均使用的是 TP78v3e。

修订记录

日期	内容
2024/4/15	适配固件版本 V3.0.0
2025/6/12	适配固件版本 V3.1.1
2025/6/19	适配固件版本 V3.1.2
2025/9/17	适配固件版本 V3.1.3
2025/9/27	适配固件版本 V3.1.4
2025/10/25	文档勘误：更改 via 改建中宏按键功能的说明，V3 支持带延迟的宏按键功能，V2 不支持带延迟的宏按键功能。
2025/10/25	适配固件版本 V3.1.5
2025/12/4	适配固件版本 V3.1.6
2025/12/6	【重要】 适配固件版本 V3.2.0
2025/12/18	增加键盘部分使用说明
2026/1/18	【重要】 适配固件版本 V3.3.0
2026/3/7	修复文档部分章节说明的错误
2026/3/14	适配固件版本 V3.3.1

日期	内容
2026/6/28	【重要】 适配固件版本 V3.3.3 并更新指导文档格式

固件更新说明

V3.0.0

- TP78v3 首次发布

V3.1.1

- TP78v3e 首次发布
- 增加支持 Windows 动态光效

V3.1.2

- 增加支持接收器 DFU 模式更新固件

V3.1.3

- 增加 auto_mouse 功能，并增加对应配置项。打开后移动小红点期间会自动把键盘切到第二层，并在停止移动的时候自动切回第一层
- 增加五次 Fn 重置固件期间，按任意其它按键打断重置计数的功能

V3.1.4

- 修改 Fn 功能的判定逻辑：原逻辑为松开 Fn 执行功能，修改后的逻辑为松开 Fn 或者另一个按键执行 Fn 功能
- 增加适配 VIA 中设置 TO 键切层功能：按键设定 TO(0) 可以直接切到第 0 层，设定 TO(1) 可以直接切到第 1 层
- Capslock 功能修改为按住切到第 1 层：原功能为按住切换到另一层（当前层是 1 则切换为 0，当前层是 0 则切换为 1）；auto_mouse 功能修改为触发期间切换到第 1 层：原功能也是触发期间交换两层

V3.1.5

- 增加 KEY_TP_MAP_SCROLL 键（VIA 对应 TP Map Scroll 按键），按下后小红点 Y 方向移动变成 Z 方向移动，再次按下后取消

V3.1.6

- 增加待机时 OLED 亮度降低功能
- 修复通过 VIA 改鼠标中键无法正常使用的问题
- 修复 Fn 键默认位置不对的问题

V3.2.0 【重要更新】

- 交换固件行列，必须更新到该版本或以后，否则通过 VIA 查看的行列配置是相反的

V3.3.0 【重要更新】

- 支持华为星闪设备直连功能。可以通过鸿蒙系统的星闪功能直接连接 TP78v3。更新到该版本前，需要先将接收器更新到对应 V3.3.0 版本，之后再升级主固件。否则新版本主固件无法适配旧版本接收器固件
- 修复休眠后唤醒可能马上导致再进入休眠的 BUG

V3.3.1

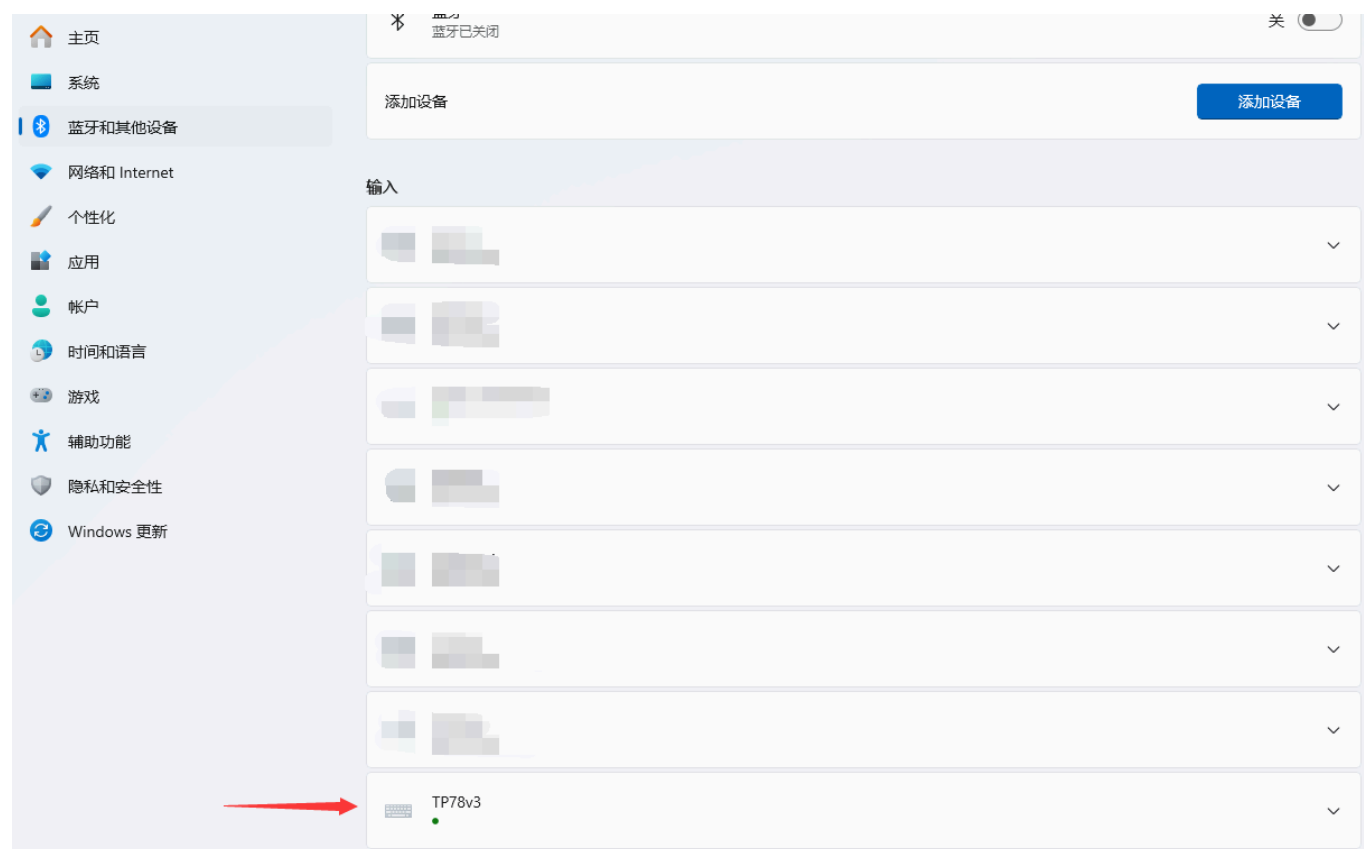
- 修复按键无法重置低功耗计数器的问题
- 更新扩展模块协议到 V1.1.0：增加扩展模块更新主键盘部分配置的接口
- 增加适配扩展模块 Salieri

V3.3.3 【重要更新】

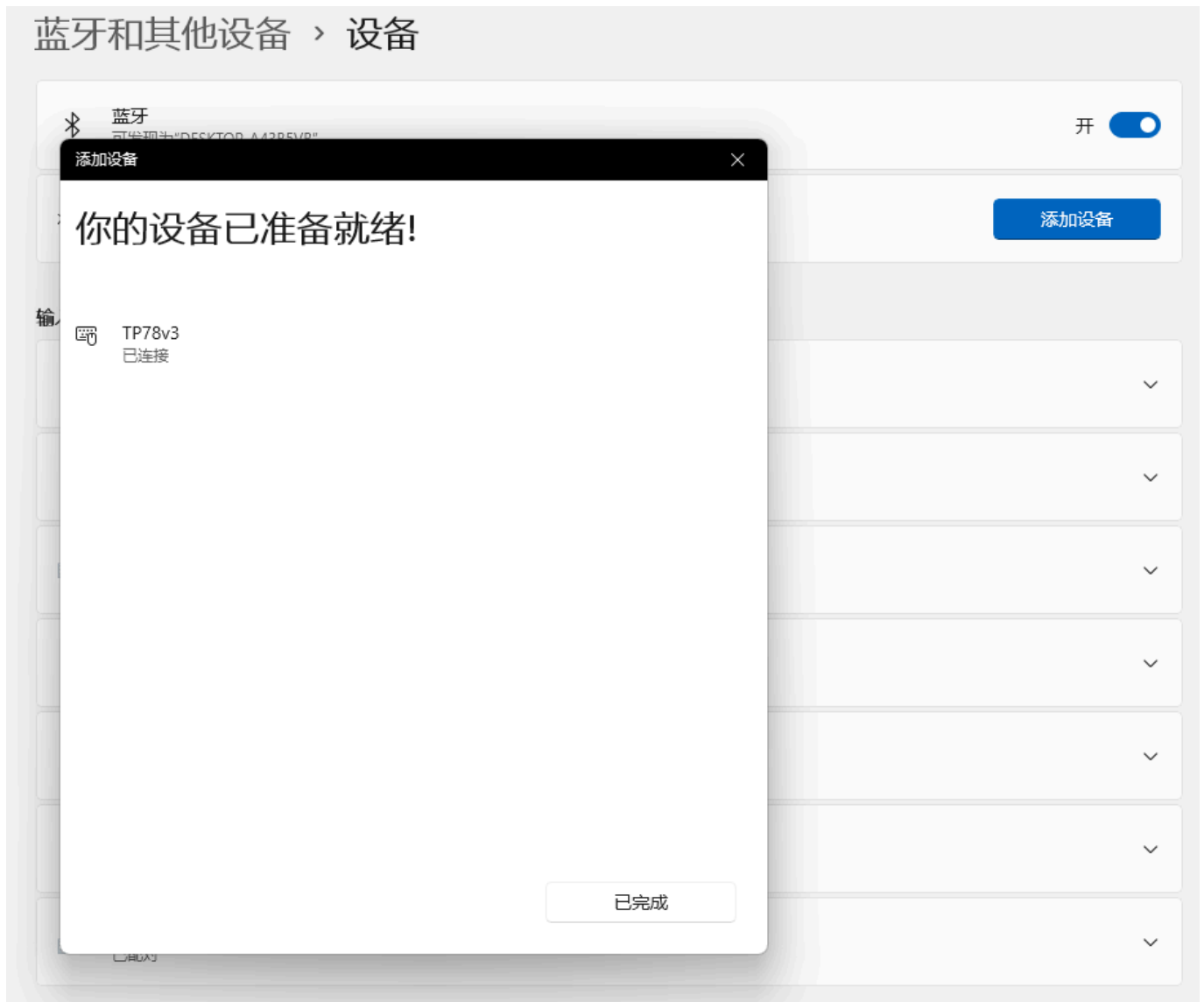
- 更新键码存储格式（更新后需要按下5次 Fn 重置后才能正常使用）
- 支持 Modtrack 新 VIA 网页通信协议
- 修复 V3.3.1 版本接收器无法正常连接的 BUG

快速上手

- **选择 USB 有线连接：**按下 **Fn + F10**

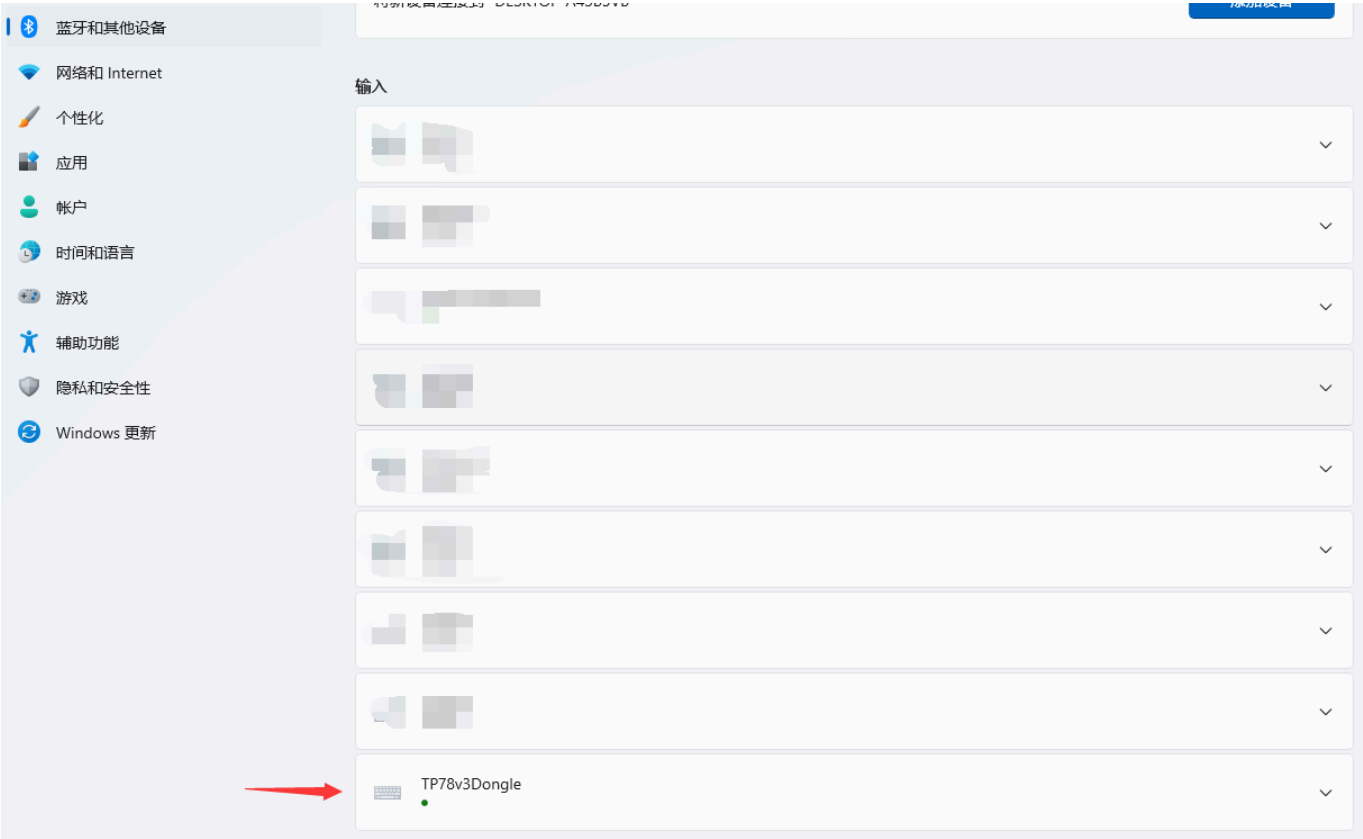


- **选择蓝牙无线连接：**按下 **Fn + F11**



- 选择星闪无线连接：按下 **Fn + F12**

使用接收器



使用华为星闪直连



Fn 键功能一览

功能	按键组合	说明
重置键盘配置	Fn × 5	直至 OLED 提示 Reset OK 前请勿掉电
OLED 参数配置	Fn + 0	进入 OLED 参数配置界面。W/S 上下移动，A/D 选择退回/进入菜单，Enter 确定，Esc 返回
USB 模式	Fn + F10	切换为 USB 有线模式
蓝牙模式	Fn + F11	切换为蓝牙无线模式
星闪模式	Fn + F12	切换为 SLE（星闪）无线模式
接收器复位	Fn + Esc	让接收器复位
接收器进 DFU 模式	Fn + ~	键盘连接上接收器后按下会让接收器进入 DFU 升级模式
减小音量	Fn + -	减小音量
增大音量	Fn + +	增加音量
宏按键直发	Fn + D	设置/取消按键宏直发功能（仅 SLE 模式有效）
切换宏下标	Fn + Z	切换接收器保存的按键宏下标（仅 SLE 模式有效）
采集按键宏	Fn + X	接收器开始/停止按键宏采集（仅 SLE 模式有效）
清除按键宏	Fn + C	清除接收器按键宏（仅 SLE 模式有效），目前只支持一键清除所有
开关小红点	Fn + T	打开或关闭小红点，同时开关触摸条鼠标左右击功能
开关触摸条	Fn + Y	打开或关闭触摸条滑动功能
蓝牙多设备切换	Fn + 1~4	切换蓝牙设备，下电后保存
清除蓝牙绑定	Fn + 0	清除所有绑定信息
背光模式切换	Fn + F1~F7	关闭/呼吸灯/流水灯/触控呼吸/彩虹灯/固定亮度/自定义效果
复位键盘	Fn + R	复位键盘
版本显示	Fn + Del	查看/关闭固件版本

升级固件的方法

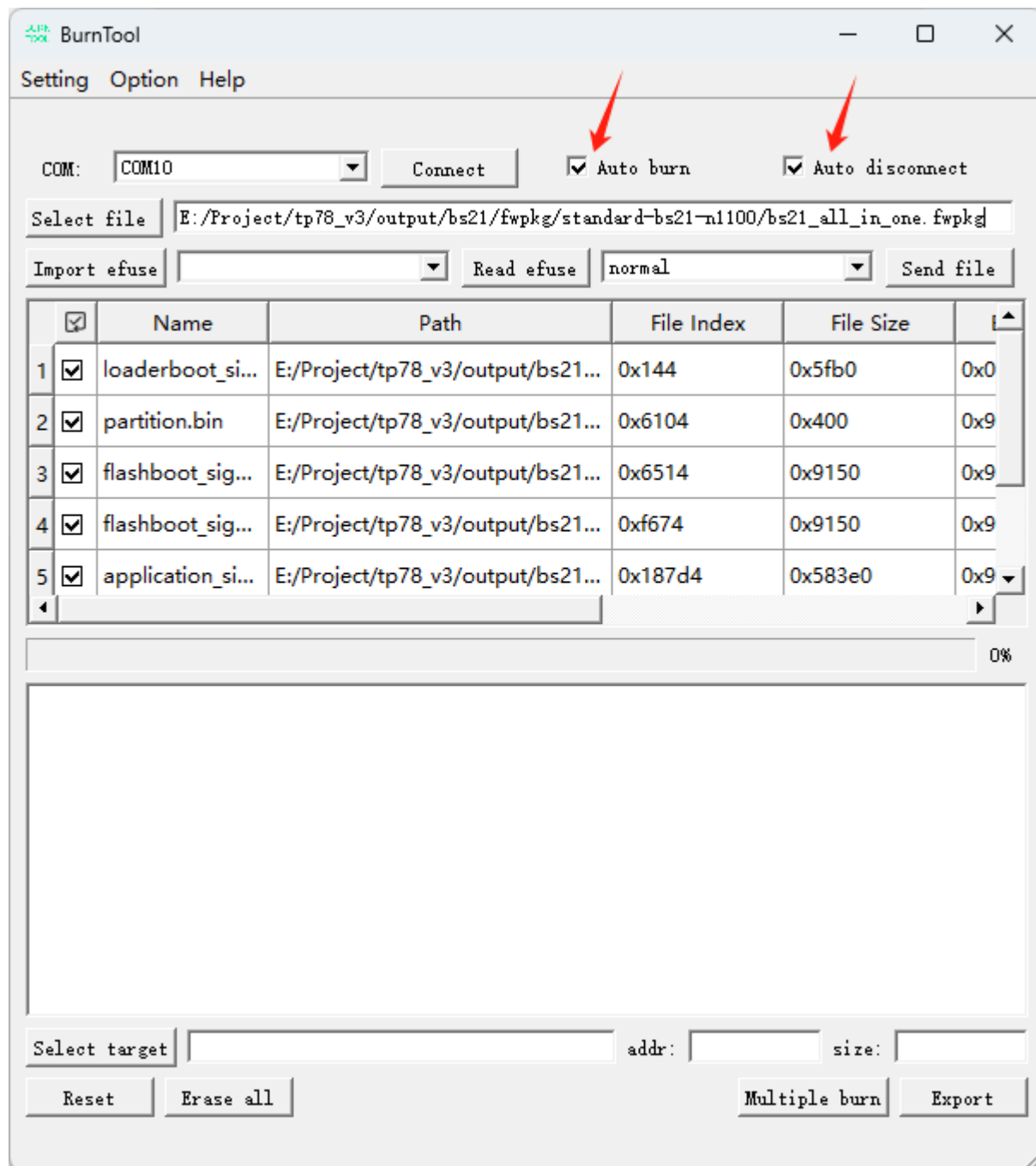
固件发布位置

https://github.com/ChnMasterOG/tp78_v3_open/tree/main/firmware/tp78_v3e

- 主键盘固件：主键盘3.X.X_release.fwpkg
- 接收器固件：接收器3.X.X_release-USB OTA下载.fwpkg

使用华为的 **BurnTool** 工具（名称：**BurnTool.exe**）。下载地址：[见相关资料获取章节](#)

使用 Bootloader 下载主固件分区（适用于主键盘固件更新）

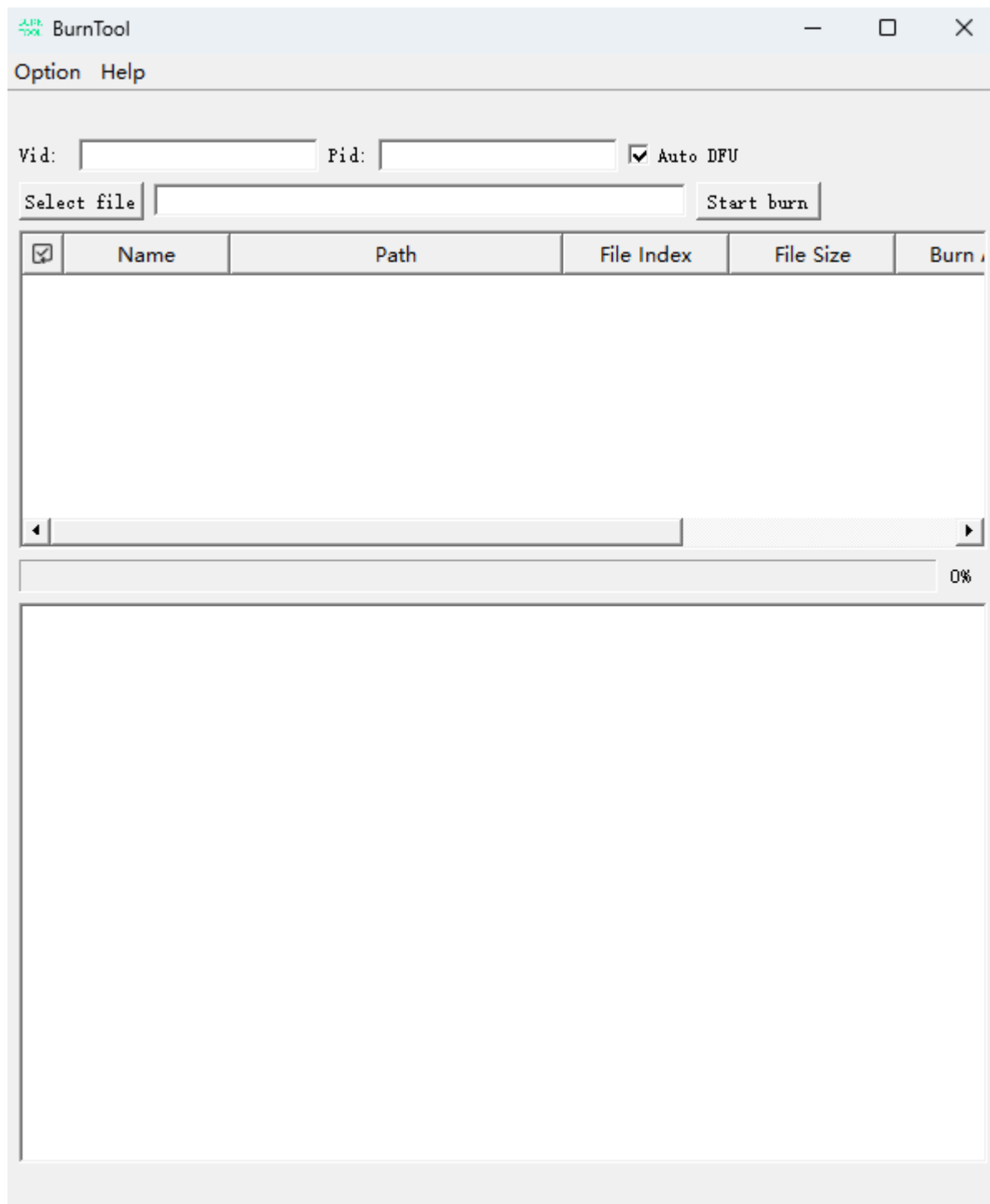


使用步骤：

1. 打开 **BurnTool.exe**
2. **Option** -> **Change chip** -> **Chip List** 选择 **BS21**
3. 选择 COM 端口为 TP78v3 对应的串口
4. 勾选 **Auto burn** 和 **Auto disconnect**
5. 选择打包好的固件包（后缀 **.fwpkg**），固件包中含 **application_sign.bin** 分区
6. 点击 **Connect**
7. 主键盘按下核心板上的轻触开关或者 **Fn + R** 复位进入下载；接收器按下 PCB 板上的轻触开关（若有）/ 短接 RST（若有）触发复位，或者键盘连接上接收器并按下 **Fn + Esc** 让接收器复位进入下载
8. 下载完成后断电重新上电，等待一段时间即可更新成功（BS21E 使用 5.0.39 版本更新会自动复位，无需重新上电）

注意：Demo 版本可以正常开机，但用官方的完全版固件（包括配列修改）只支持官方购买的核心板！

通过 DFU 模式 OTA 主固件分区（适用于无串口的 NANO 接收器）



使用步骤：

1. 打开 **BurnTool.exe**
2. 点击 **Change chip**，选择 **BS21-USB**
3. 让接收器进入 DFU 模式：通过主键盘连接接收器后按下 **Fn + F1**
4. 首次需要安装 WinUSB 驱动（见 [WinUSB 驱动章节](#)）
5. 点击 **Auto DFU**
6. 输入 Vid：0x2418，Pid：0x7803
7. 选择对应的 FOTA 固件
8. 点击 **Start burn**，升级完成后接收器会自动复位，等待几秒钟后就能升级成功

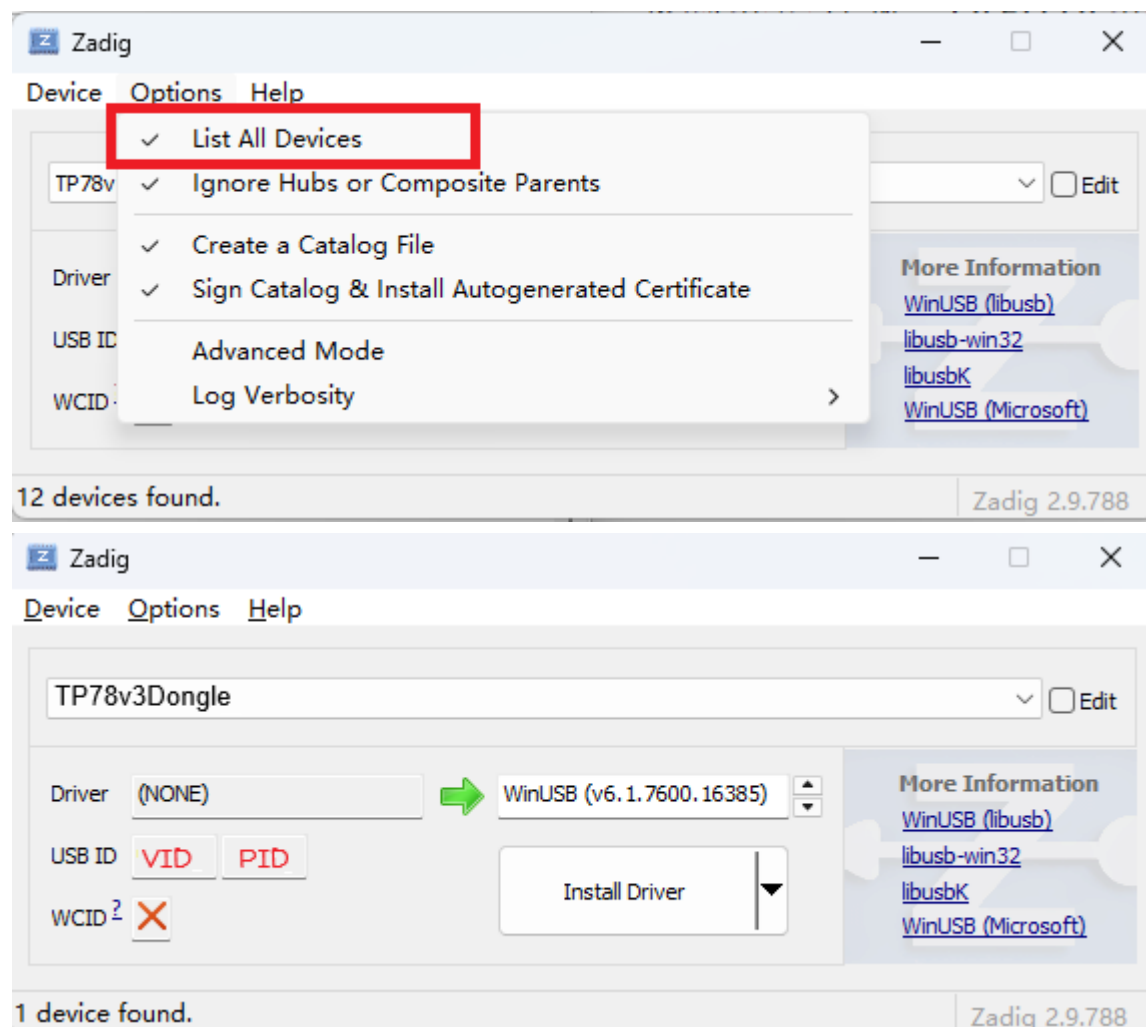
注意：

- 选择固件时需要选择 **FOTA 固件**，否则会出现刷完不生效的情况！

- 非必要情况尽量不升级接收器固件！
- 接收器固件有专门的 `fota.fwpkg` 固件，文件大小相对比主键盘的小，解析后不会出现 `application_sign.bin` 分区，烧录前请详细甄别。

WinUSB 驱动

使用 **Zadig** 工具。下载地址：[见相关资料获取章节](#)



使用步骤：

1. 先让接收器进入 DFU 模式
2. 打开 `Zadig.exe`
3. 勾选 **List All Devices**
4. 选择 **TP78v3 接收器** 设备，点击 **Install Driver** 安装驱动

注意：一定要先进入 DFU 模式再打开 Zadig 去安装 WinUSB 驱动。没进入 DFU 模式安装驱动后，必须从控制面板去卸载驱动，否则无法恢复 USB HID 驱动导致接收器用不了。

按键与切层

TP78 自带 2 层，默认使用 **Capslock** 按键切层。

切层方式：长按 Capslock 切到另一层，抬起返回第一层。若先抬起 Capslock，按下第二层按键未被抬起，将保持按键，直到按键抬起。

Fn 设计规则：Fn 位置在上电后会被定死，防止配列被随意修改导致无法复位键盘。

Capslock 设计规则：层 1 的 Capslock 位置在层 2 必须也是 Capslock 按键，这个按键会在键盘上电自动修改布局。

除了自带切层功能外，TP78 还支持以下 QMK 传统切层方式：



- **TO(n) 切层：**按下后切到第 n 层
- **MO(n) 切层：**按下后切到第 n 层，抬起回到原来的层，但不具有 Capslock 的按键抬起错层判定逻辑。
【当前功能调试中，不可使用】
- 其他切层功能暂不支持

灯光效果

TP78v3e 自带 **6+1** 种背光模式：

编号	模式	说明
1	关闭背光	-
2	呼吸灯	亮度可通过 OLED UI 或者 VIA 配置
3	流水灯	-
4	触控呼吸	按下的键渐灭，亮度可通过 OLED UI 或者 VIA 配置
5	彩虹灯效	-
6	常亮	亮度可通过 OLED UI 或者 VIA 配置
-	以上 6 种灯效在扩展模块连接时会同步效果	
7	自定义	灯效通过电脑组件控制，目前支持 Windows 动态光效控制

Win11 动态光效：在设置中可以找到动态光效组件：



通过打开"在我的设备上使用动态光效"可以直接在键盘上应用动态光效。

注意：动态光效必须处于 **USB 模式** 且连接上电脑才能使用，无线模式都不能使用。

OLED UI 介绍

主层级

- **KeyStatus** - 显示键盘状态的一些参数
- **KeyCfg** - 设置键盘一些配置
- **Debug** - 普通用户无需关注

KeyStatus 层级

参数	说明
bat_adc	电池电量 ADC 值
capmouse U/D/L/R	触摸板电容通道值（键盘默认使用触摸条，无需关注）
touchbar L1/L2/L3/M/R1/R2/R3	触摸条从左到右电容通道值

KeyCfg 层级（修改内容断电保存配置）

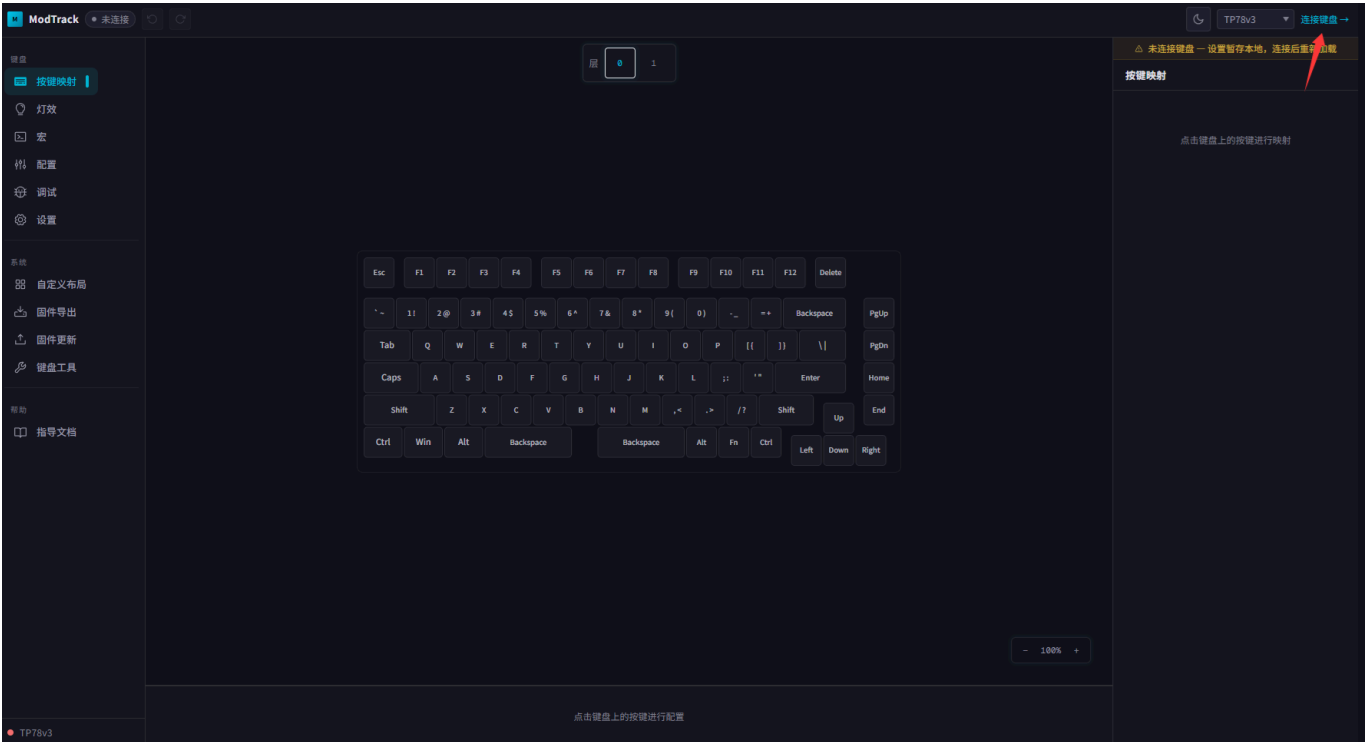
参数	范围	说明
BLEdevice	0~3	蓝牙多设备连接号
LEDstyle	0~5	默认背光模式

参数	范围	说明
3Mode	0~2	0=USB模式，1=蓝牙模式，2=星闪模式
tpSpd_div	1~9	小红点减速系数，越大小红点移动越慢
Brightness	1~255	亮度，请不要修改太大，容易供电不足导致异常
Tbtn_en	0~1	是否使能触摸条触发鼠标按键（需重启生效）
idle_cnt	1~255	无操作进入屏保的大约时间，单位：5秒（需重启生效）
lp_cnt	1~255	无操作进入睡眠的大约时间，单位：5秒（需重启生效，需大于 idle_cnt）
motor_en	0~1	使能触摸条触发马达振动（需重启生效，TP78v3 不支持，TP78v3e 不建议打开）
auto_mouse	0~255	自动鼠标键功能（单位：5个小红点检测周期），建议值：100

改键工具介绍

TP78 支持 modtrack VIA 网页改键（网页更新可能导致截图非最新版本，图例仅供参考）。

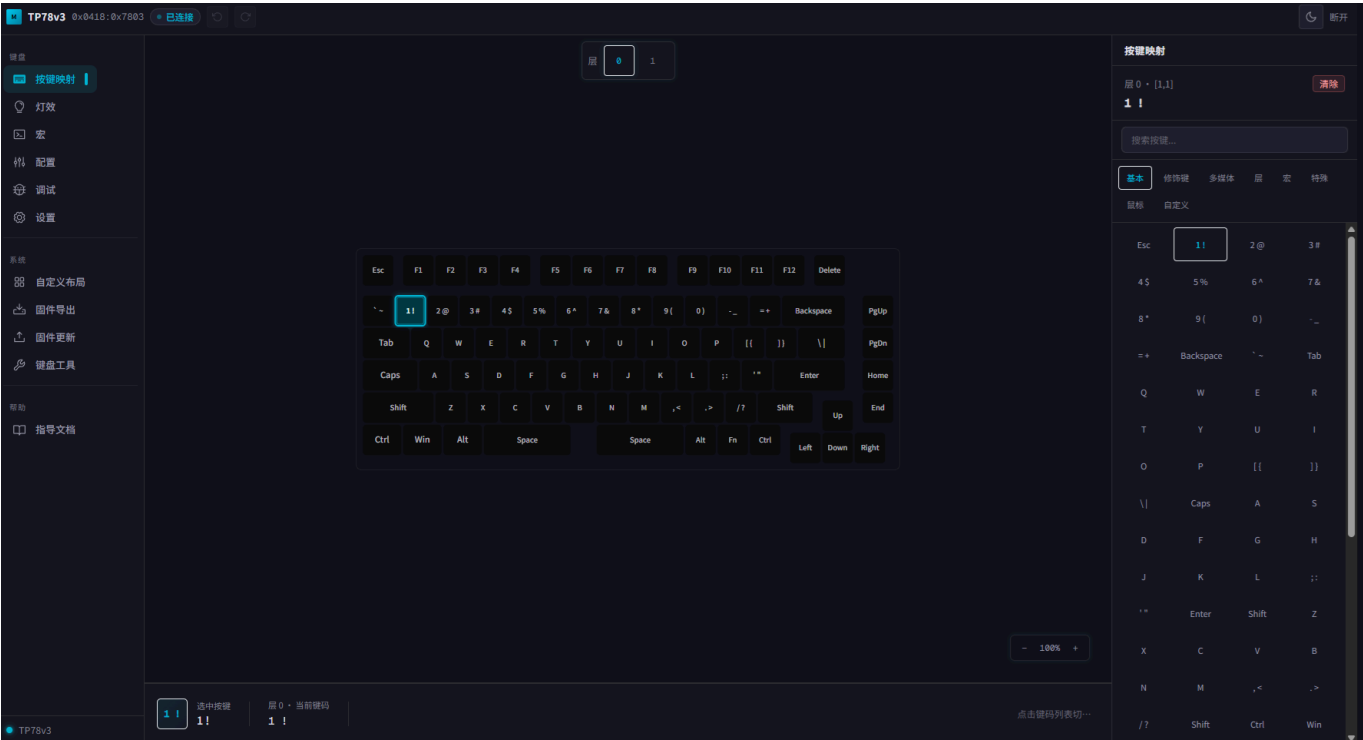
1. 打开 modtrack VIA 改键网址：<https://via.modtrack.top/>
2. 选择"TP78v3"键盘并点击"连接键盘"



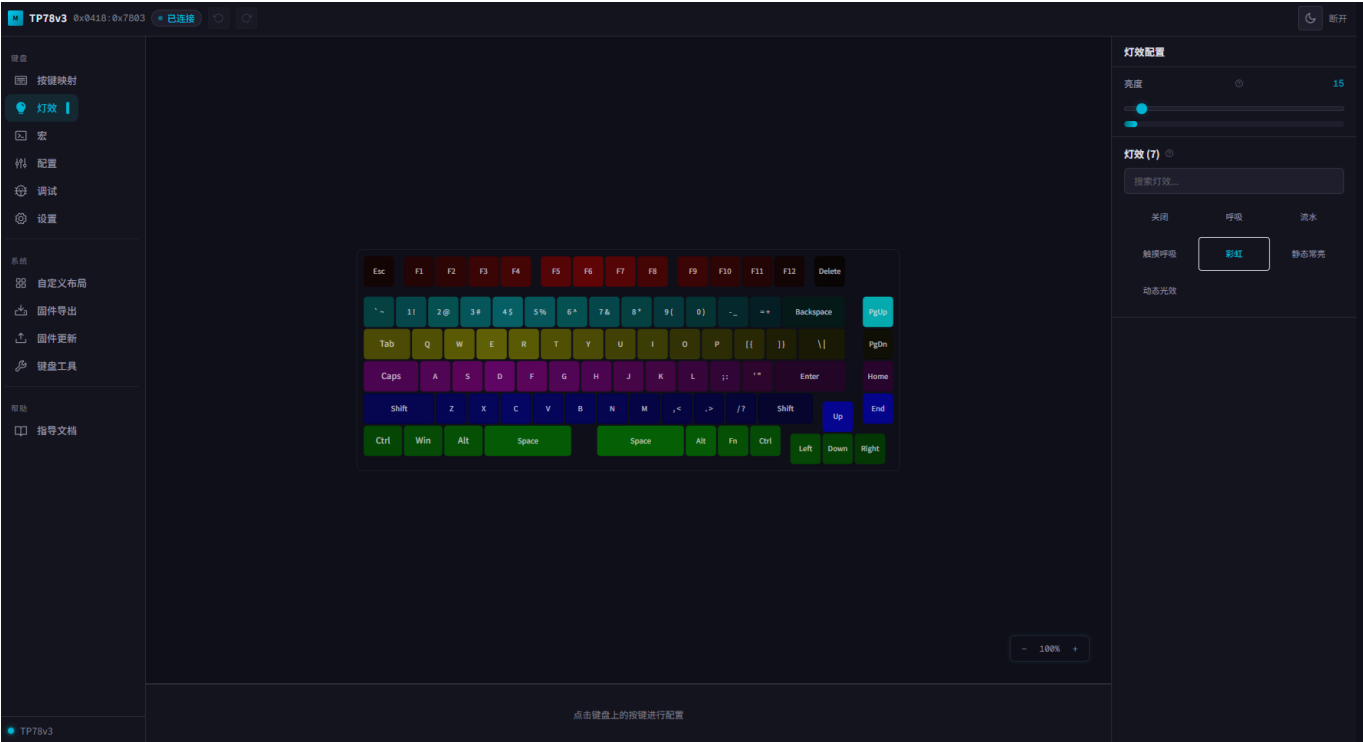
注意：TP78v3 使用 64byte 包传输 USB 报文，目前官方版本的 VIA 存在 BUG 无法识别 64byte 报文的 Macro 键，因此建议使用 **Modtrack VIA 改键网址** 进行改键！

Modtrack VIA 功能

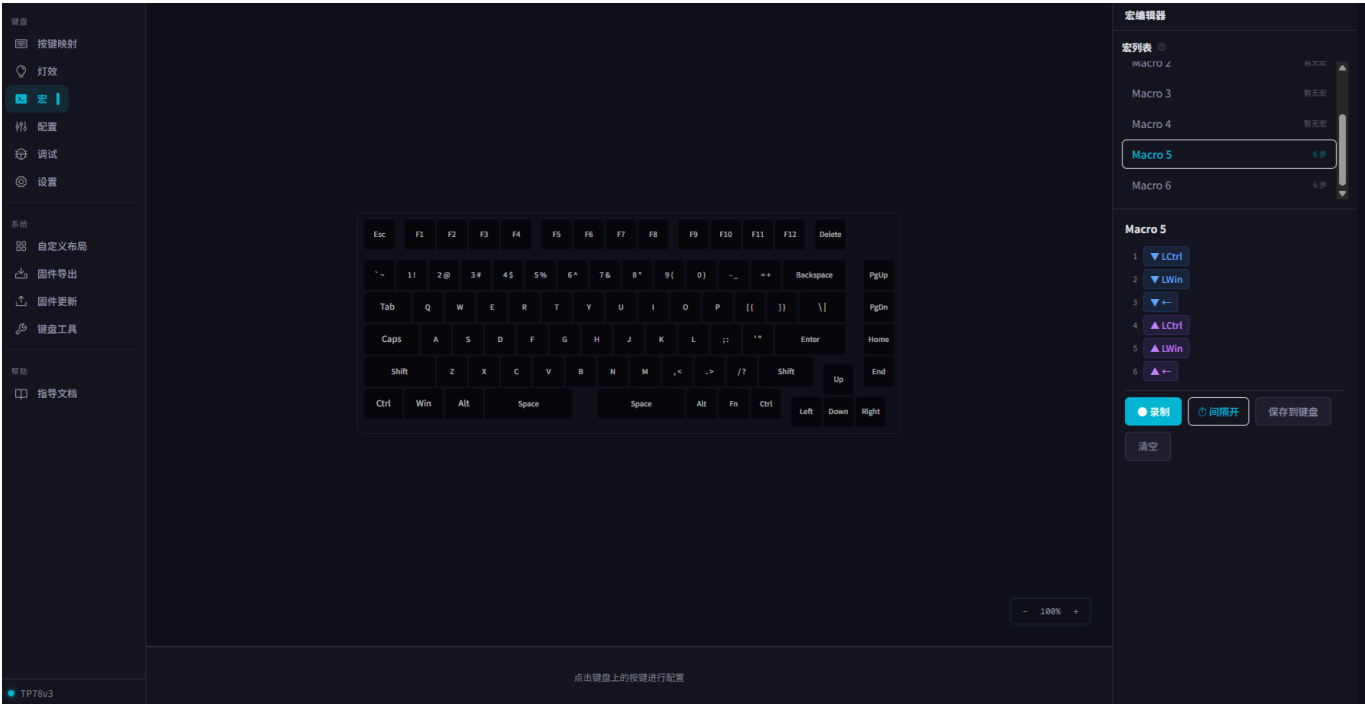
"按键映射"功能：修改不同按键的功能



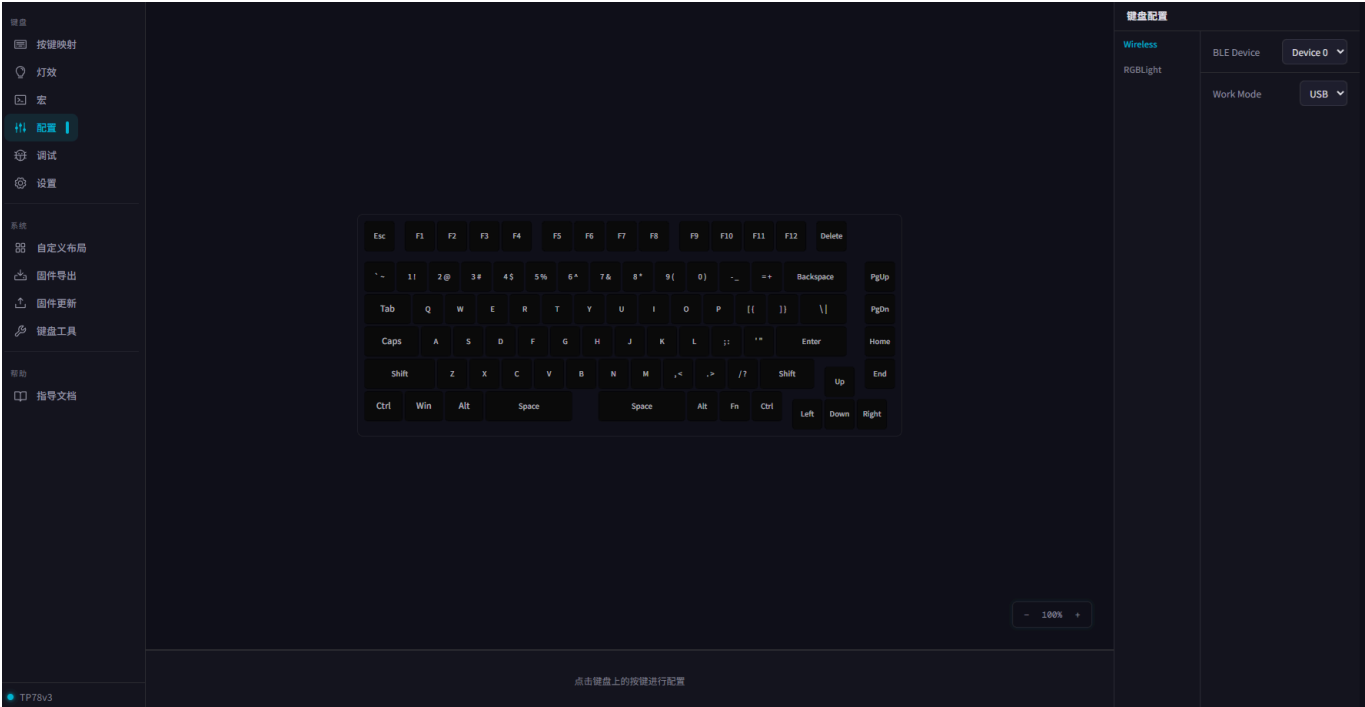
"灯效"功能：快速配置灯光效果（现在当前灯光效果会被显示在键盘上）



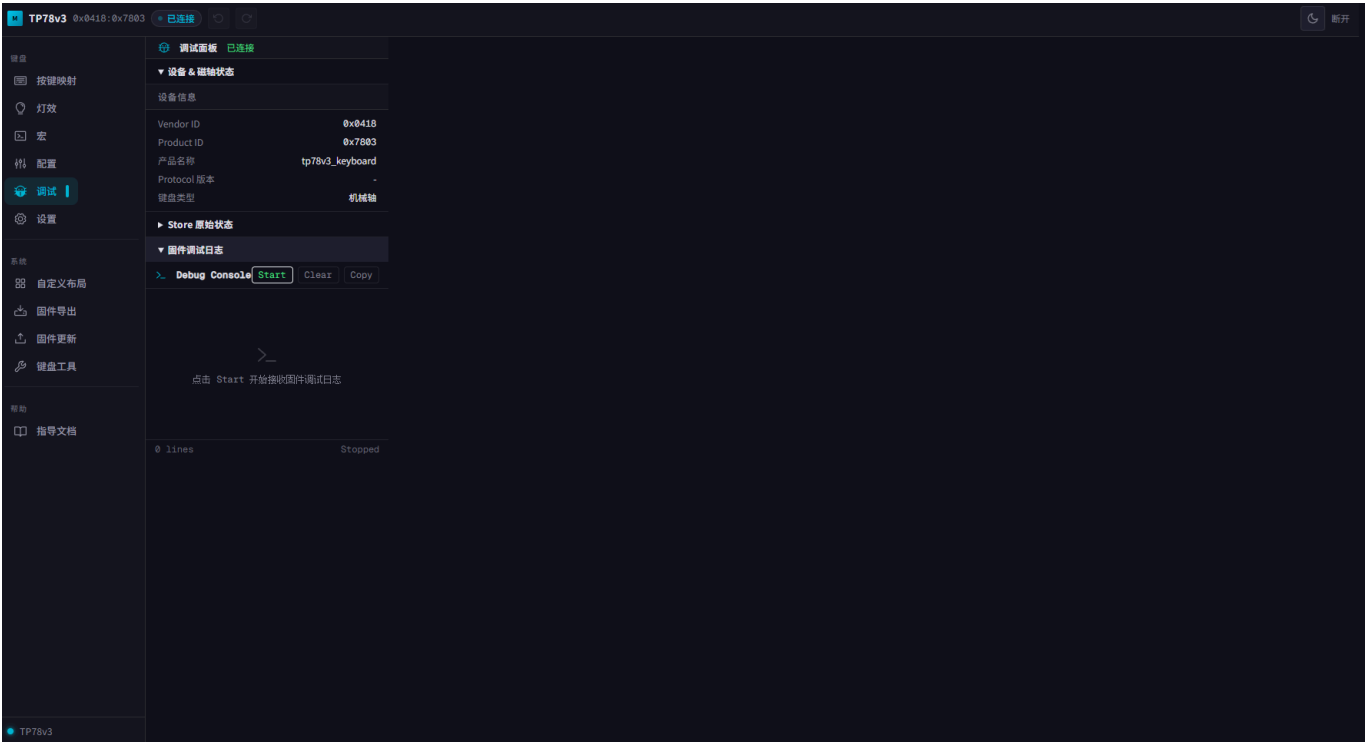
"宏"功能：宏按键功能录制和查看



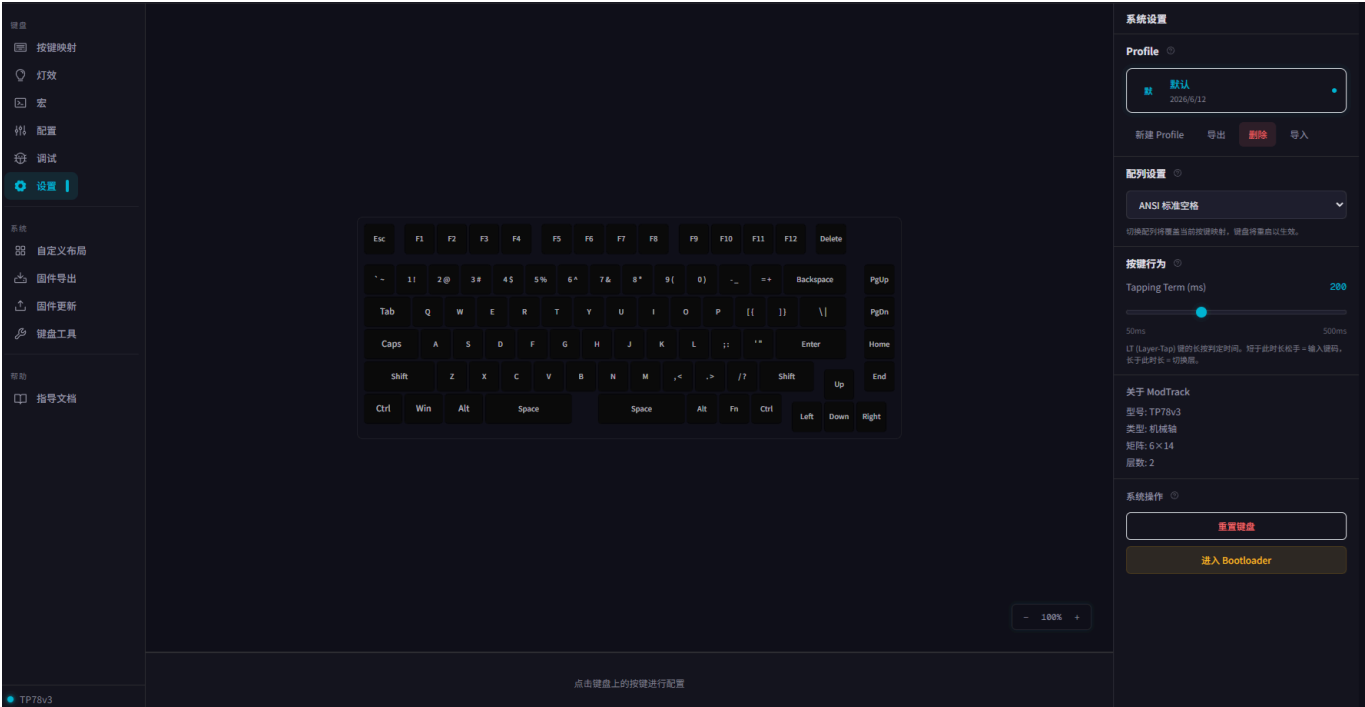
"配置"功能：和传统via一样的配置功能



"调试"功能：debug使用



"设置"功能: "重置键盘"功能和"进入bootloader"功能，TP78v3 进入 bootloader即重启键盘



适用 TP78v3 的特殊按键（按键映射中的"自定义"按键）

按键	说明
TP Scroll	按下后小红点垂直移动切换成滚轮上下移动

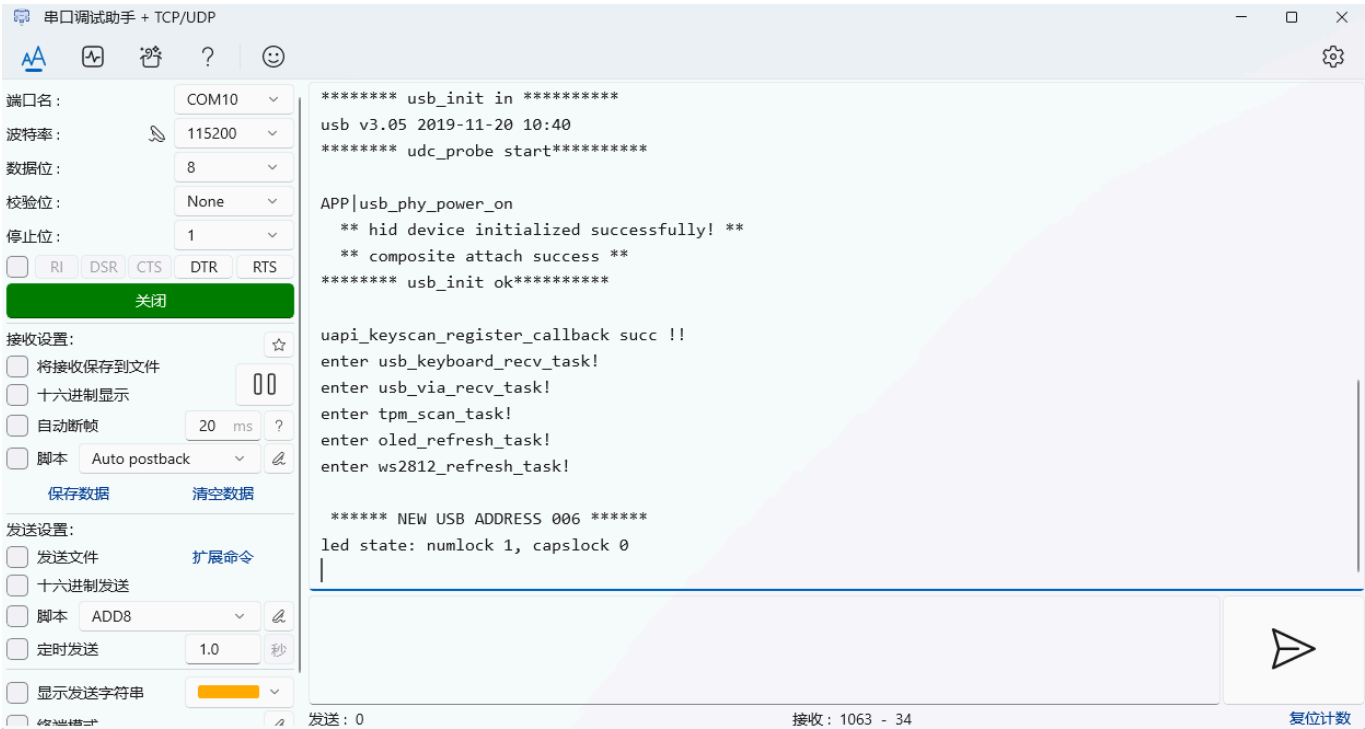
图标示意

图标	说明
	USB 模式但未检测到 USB 连接

图标	说明
	USB 模式且已检测到 USB 连接
	蓝牙模式但未连接上蓝牙
	蓝牙模式且已连接（四个红点分别对应设备 1~4）
	星闪模式但未连接
	星闪模式且已连接
	大小写 Capslock 灯指示
	小键盘 Numlock 灯指示
	已连接上 TP78foc 扩展模块
	已连接上 TP78mini 扩展模块
	已连接上 Salieri 扩展模块

BUG 反馈

TP78v3/TP78v3e 开放板级串口，连接 USB 后会枚举串口并打印重要 log。



如果在特殊场景出现键盘异常复位，串口会产生 dump 信息，可以将 **目标版本 + 使用场景 + dump 信息** 反馈于：https://github.com/ChnMasterOG/tp78_v3_open/issues

便于后续版本优化迭代。

教程视频

内容	链接
TP78v2 介绍	https://www.bilibili.com/video/BV1Ho4y1b78t
TP78v3 介绍	https://www.bilibili.com/video/BV17P7DzeEUf
TP78 扩展模块介绍	https://www.bilibili.com/video/BV1jVpneNEpq
TP78 组装	https://www.bilibili.com/video/BV16m411R7Hc
TP78mini 组装	https://www.bilibili.com/video/BV1bC4geBEWH

相关资料获取

BurnTool 工具下载地址： <https://pan.baidu.com/s/1aflGsfbVTcnJRpsF1WkObw?pwd=TP78> 提取码: TP78

Zadig 工具下载地址： https://pan.baidu.com/s/16knf3keLnJ_wklego3Q1-g?pwd=TP78 提取码: TP78

BS21 & BS21E 参考资料（非广告，内容仅供参考）：

- [BearPi-Pico H2821 | 小熊派BearPi](#)
- [BearPi-BM H21E 产品概述 | 小熊派BearPi](#)

参考代码：

- BearPi-Pico_H2821：小熊派星闪开发板 BearPi-H2821 Pico 代码
- BearPi-Pico_H2821E：小熊派 BearPi-Pico_H2821E 开发板代码
- fbb_bs2x：星闪 bs21e 解决方案代码仓

常见问题

蓝牙连接反复断开重连

现象：蓝牙连接上键盘，马上断开然后又重连，反反复复无法正常连接。

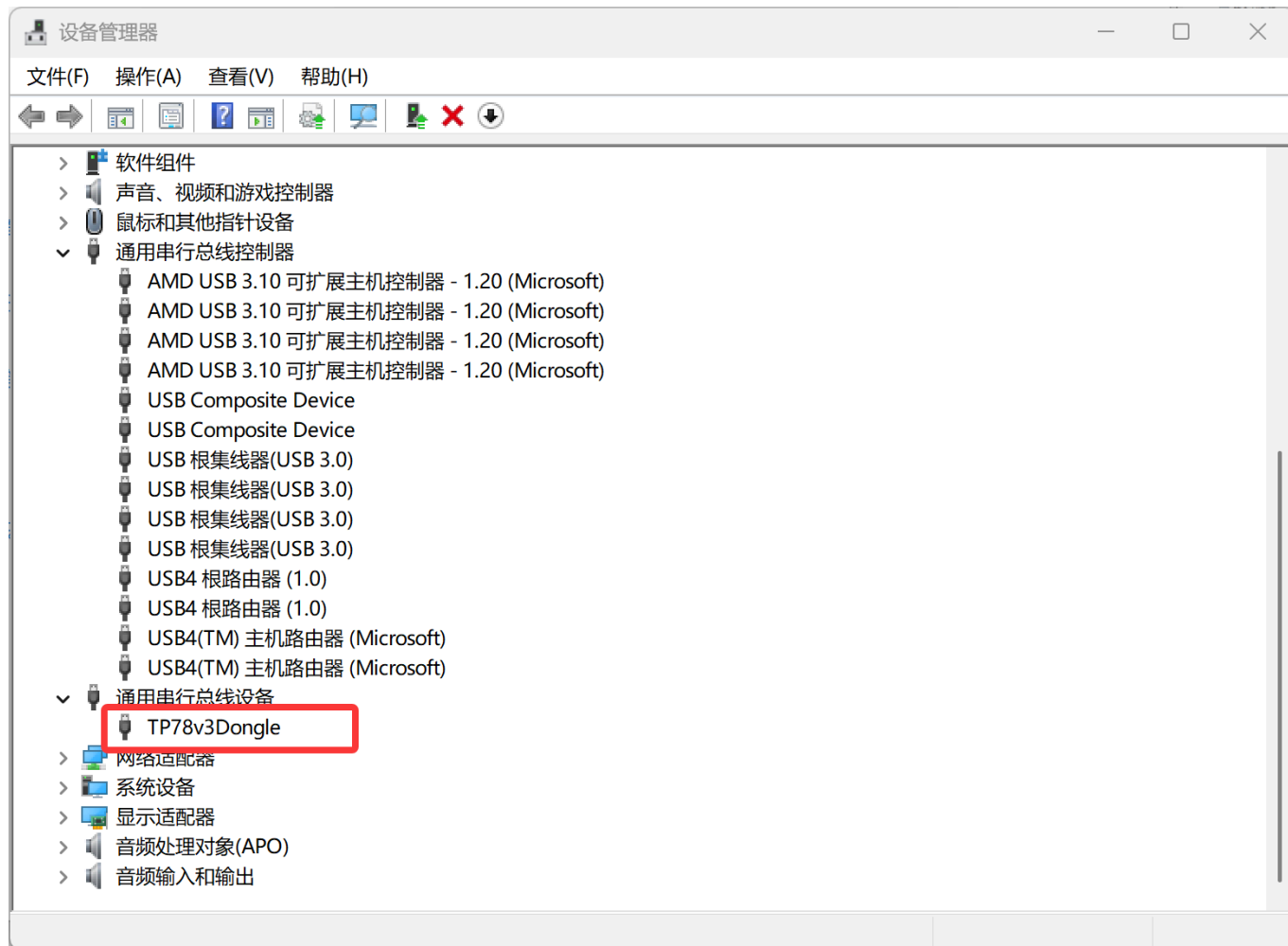
原因：主机蓝牙曾经配对过键盘，但是蓝牙的 NV 区被刷掉了（通过键盘清除绑定信息功能，或者通过 BurnTool 刷掉了 NV 区），导致键盘没有主机的蓝牙配对信息。

解决方式：删除主机的配对信息重新配对。

接收器无法正常使用

情况一：WinUSB 安装后接收器无法正常使用（但接收器没有进 DFU 模式），拔插接收器电脑有反应。

解决方式：去"控制面板 - 设备管理器"卸载驱动。然后根据 [WinUSB 驱动章节](#) 方式，先进 DFU 模式后再安装驱动。



情况二：拔插接收器无反应。

解决方式：需要拆除外壳重新安装。接收器板子的串口烧录方式：见 [升级固件章节](#)，固件选择：

https://github.com/ChnMasterOG/tp78_v3_open/tree/main/firmware/tp78_v3e/接收器3.X.X_release-串口下载.fwpkg

